

Xcode環境構築 & UnityからiPhoneへのビルド手順

配布資料の Xcode をインストールし、Unity で iOS 向けにビルドし、Xcode から iPhone 実機にインストールするまでの手順です。

0. 事前確認

macOS のバージョンに合わせて使うファイルを選ぶ

Appleメニュー → 「このMacについて」 で macOS のバージョンを確認してください。

macOS のバージョン	使用するファイル（配布資料）
macOS 15.3 以降	Xcode_16.4.xip
macOS 26.5 以降	Xcode_26.5_Apple_silicon.xip

以降の画面は Xcode 16.4 のものです。Xcode 26.5 では画面の見た目が一部異なります。Xcode は展開・インストールに数十GBの空き容量が必要です。

Unity に iOS Build Support を追加

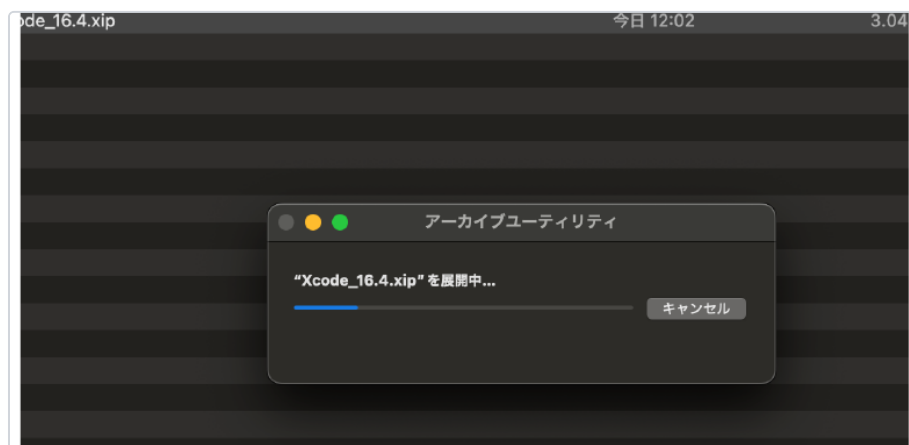
Unity Hub → 「インストール」 → 使用するエディタの歯車アイコン → 「モジュールを加える」 → 「iOS Build Support」 にチェックしてインストールします。

1. Xcode のインストール

- 1 配布資料の .xip ファイルをダブルクリックして展開します。

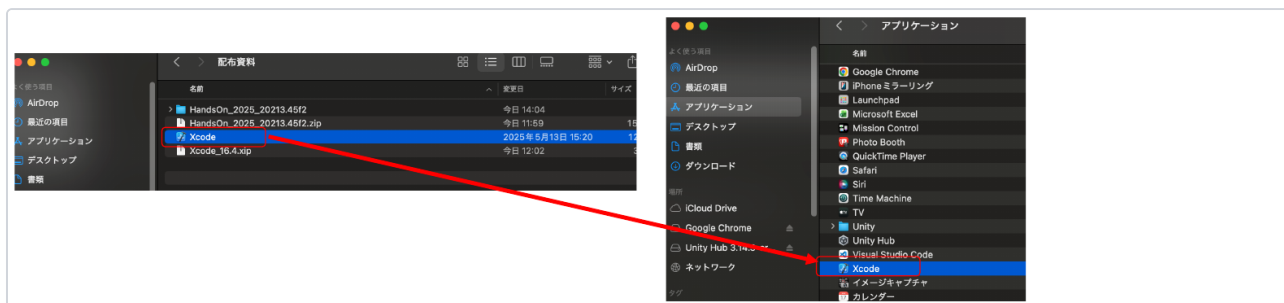


- 2 展開が始まります。完了まで数分～十数分かかります。

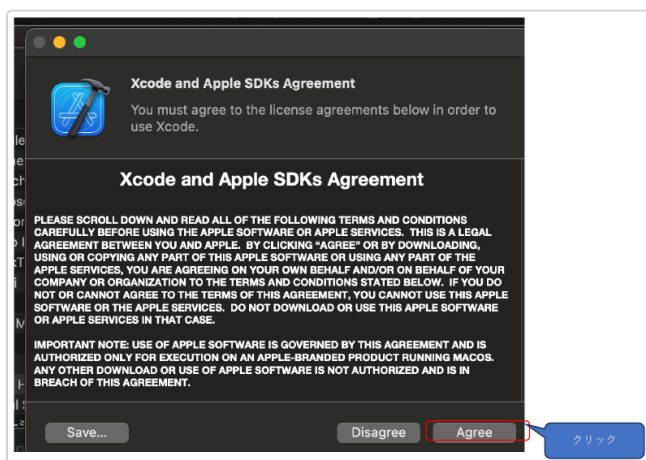


3 展開された **Xcode** を「**アプリケーション**」フォルダにドラッグして移動します。

移動してから起動することで、以降の Unity からのビルドで Xcode が正しく参照されます。

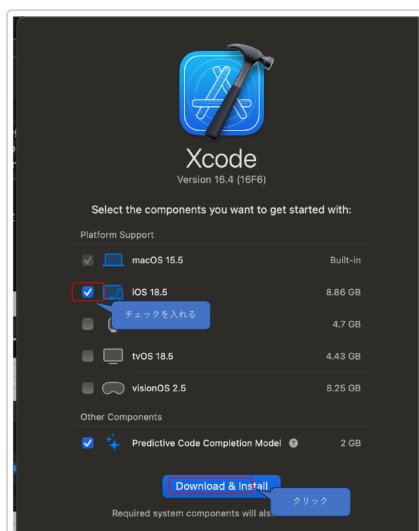


4 アプリケーションフォルダの Xcode をダブルクリックして起動し、使用許諾で「**Agree**」をクリックします。

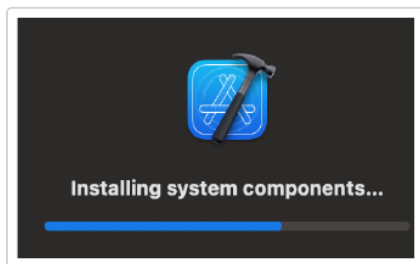


5 「**iOS**」にチェックを入れ、「**Download & Install**」をクリックします。

Predictive Code Completion Model（約2GB）は任意です。容量が厳しい場合はチェックを外してかまいません。



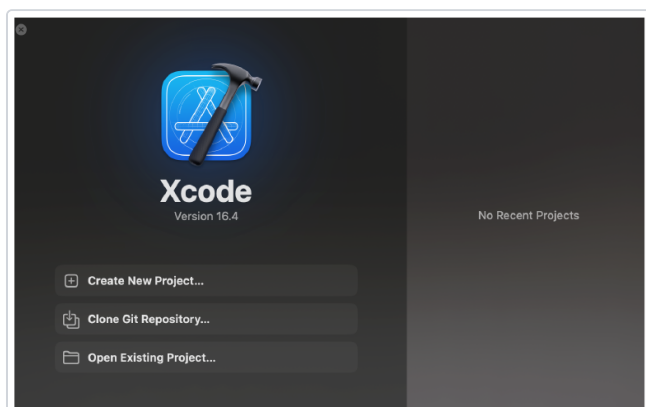
- 6 システムコンポーネントのインストールが始まります。



- 7 インストールが完了すると「What's New in Xcode」が表示されるので「Continue」をクリックします。

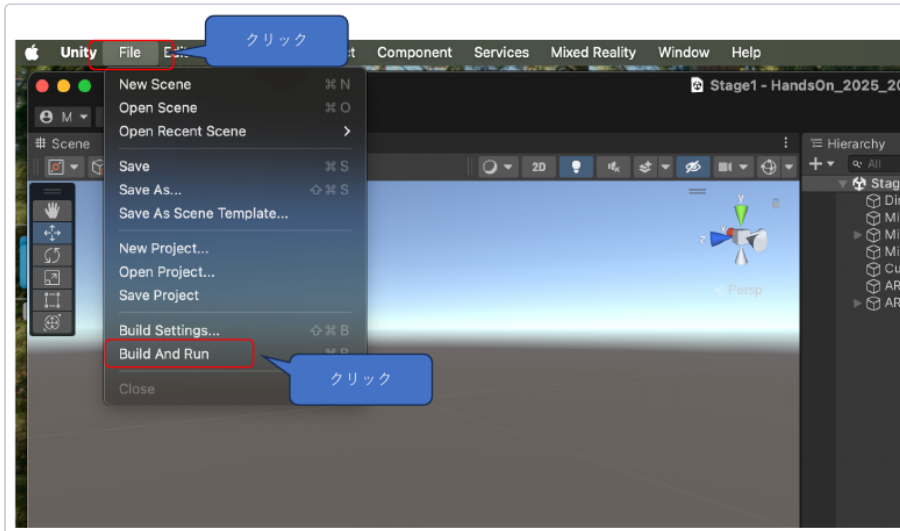


- 8 この画面が表示されればインストール完了です。Xcode は閉じてかまいません。

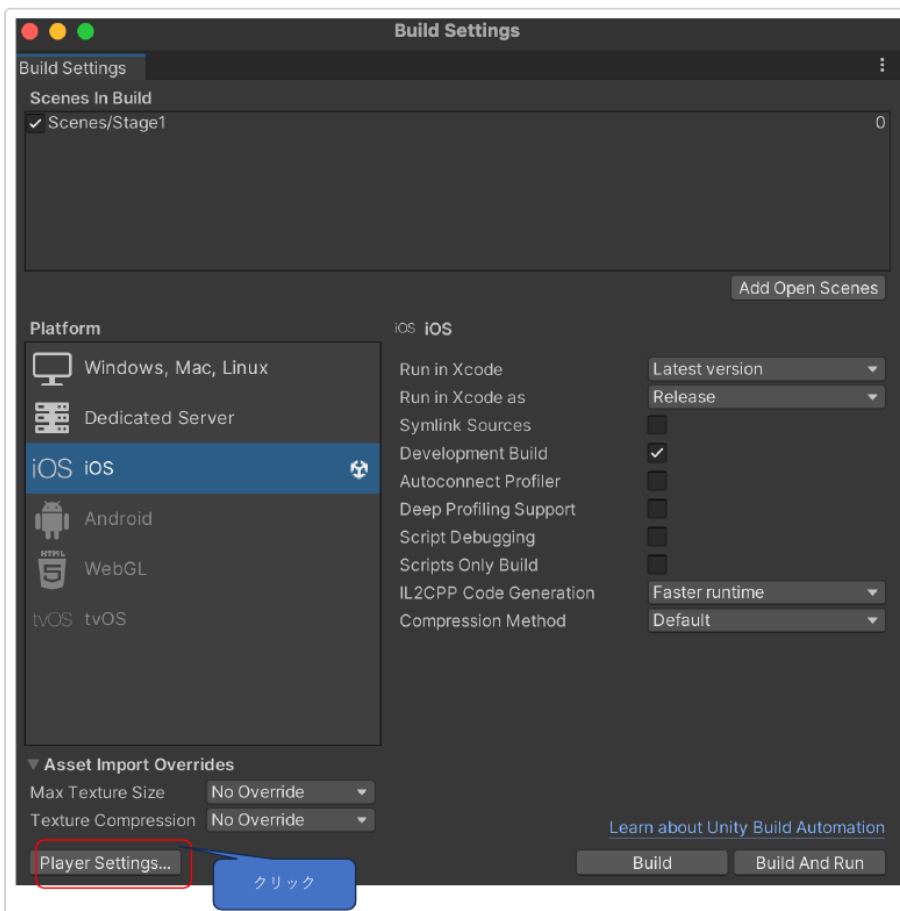


2. Unity で iOS 向けにビルド

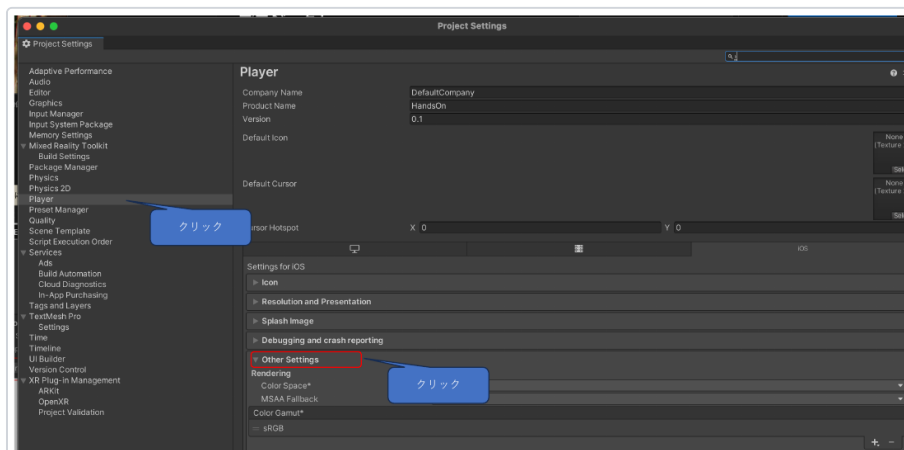
- 1 Unity でプロジェクトを開き、上部メニューの **File → Build Settings** を選択します。
(Unity 6 以降は **File → Build Profiles**)



- 2 Platform で「iOS」を選び、右下の「Switch Platform」をクリックします（切り替え済みなら不要）。
続いて左下の「Player Settings...」をクリックします。

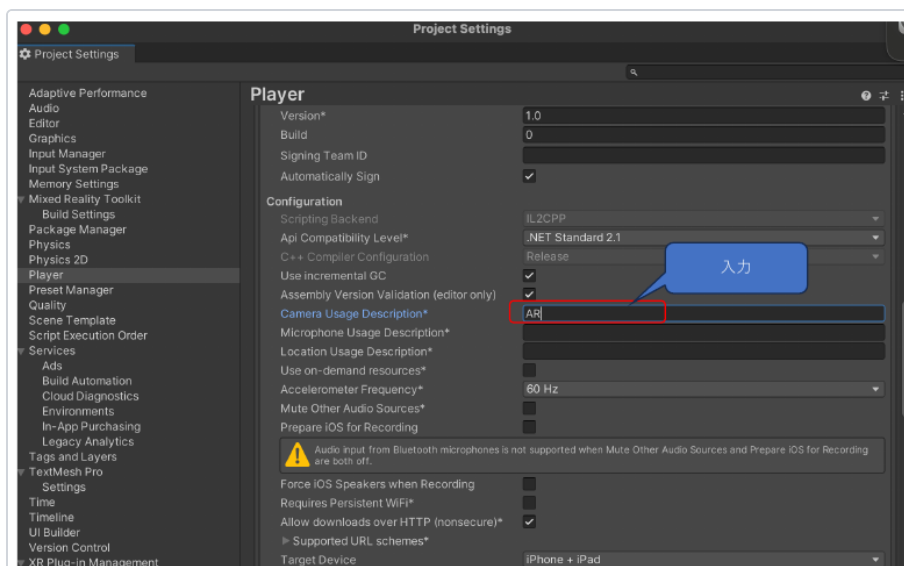


- 3 左の一覧で「Player」を選び、「Other Settings」を開きます。

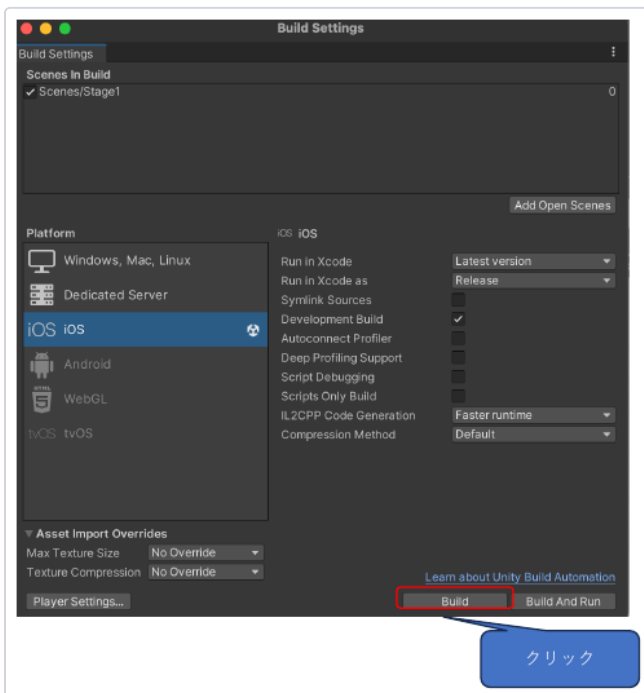


- 4 「Camera Usage Description」に「AR」と入力します。

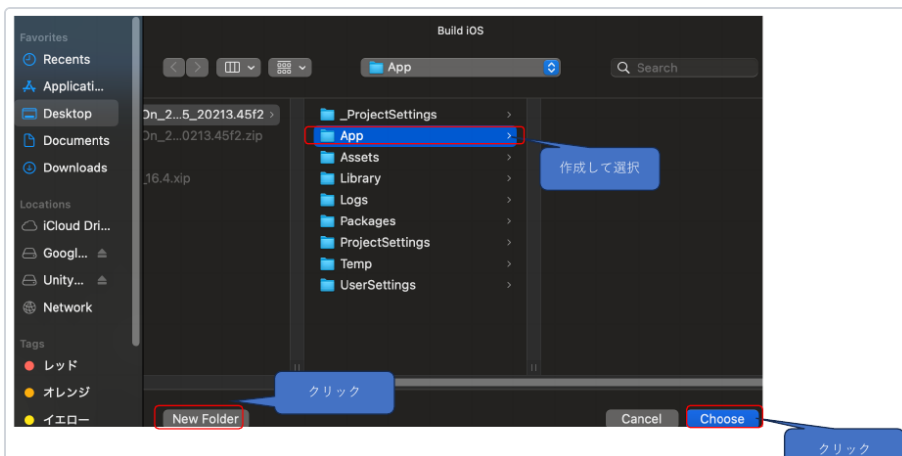
カメラを使うアプリでは必須の項目です。空欄だとアプリがカメラを使えず終了してしまいます。ここに入力した文言が、カメラ許可のダイアログに表示されます。



- 5 Build Settings 画面に戻り、「Build」をクリックします。

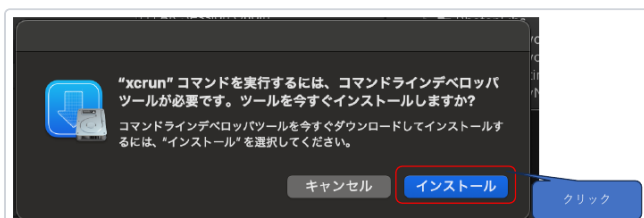


- 6 保存先を聞かれるので、「New Folder」でプロジェクト内に「App」フォルダを作成・選択し、「Choose」をクリックします。

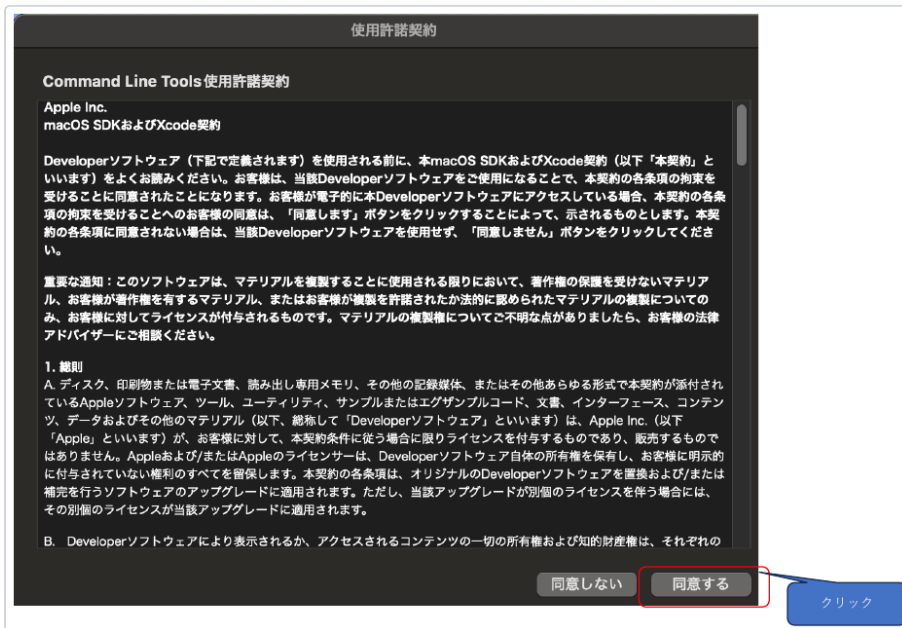


初回のみ：コマンドラインツールのインストール

- 7 初回のビルドでは下のポップアップが表示されるので「インストール」をクリックします（表示されない場合は手順 11 へ）。



8 使用許諾契約で「同意する」をクリックします。



9 ダウンロードとインストールが進みます。「ソフトウェアがインストールされました。」と表示されたら「完了」をクリックします。

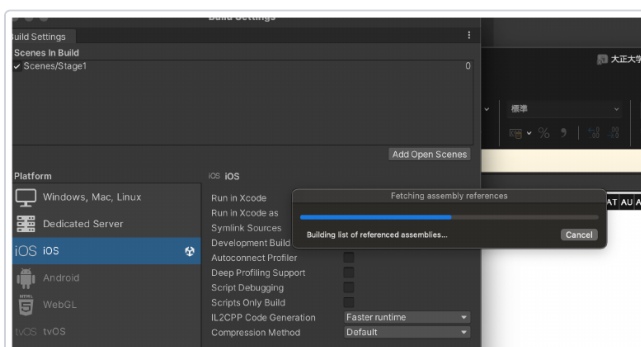


10 再度「Build」をクリックし、同じ「App」フォルダを選んで「Choose」をクリックします。

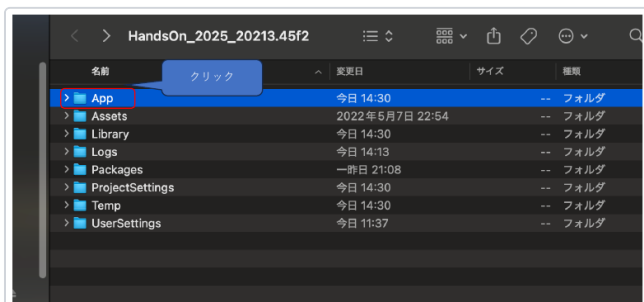
「フォルダが既に存在します」という確認が出た場合は「Replace」を選びます。

Xcode プロジェクトを開く

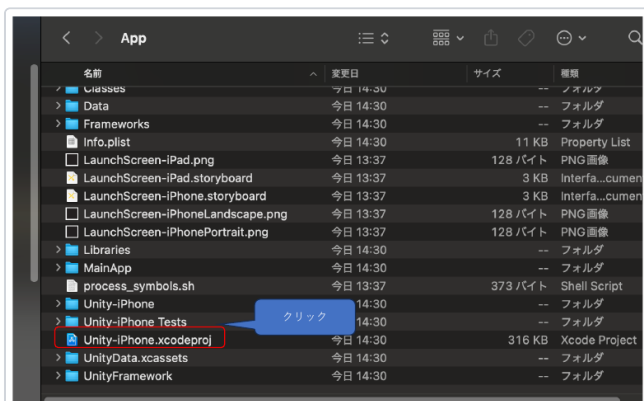
11 ビルドが始まります。完了まで待ちます。



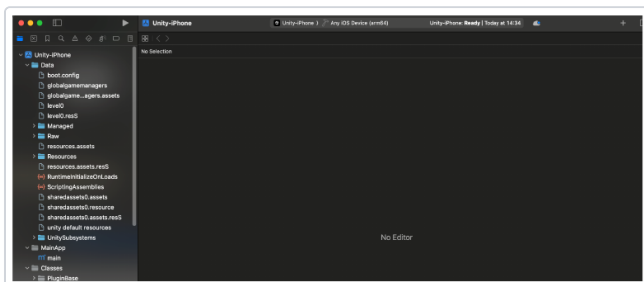
- 12 ビルドが終わったら、Finder でプロジェクト内の「App」フォルダを開きます。



- 13 App フォルダ内の「Unity-iPhone.xcodeproj」をダブルクリックします。



- 14 Xcode が起動し、プロジェクトが開けば完了です。



3. 署名して iPhone 実機にインストール

準備するもの

Apple Account	iPhone で使っている Apple ID で OK。無料アカウントでも実機インストールできます（下の注意を参照）
iPhone と USB ケーブル	データ通信できるケーブル（充電専用ケーブルは不可）
iOS のバージョン	Xcode が対応している iOS であること。iPhone の iOS が新しすぎる場合は、新しい Xcode（26.5）が必要です

無料アカウント（Personal Team）でインストールしたアプリは **7日間** で起動できなくなります。その場合は、もう一度 Xcode から Run すれば使えるようになります。

Xcode に Apple Account を登録（初回のみ）

- 1 Xcode のメニューから **Xcode → Settings...**（⌘ + ,）を開き、「**Accounts**」タブを選びます。

- 2 左下の「+」→「**Apple Account**」を選び、Apple ID とパスワードでサインインします。一覧にアカウントが表示されれば完了です。

iPhone を接続する

- 3 iPhone を USB で Mac に接続します。iPhone に「**このコンピュータを信頼しますか？**」と表示されたら「**信頼**」をタップし、パスコードを入力します。

署名 (Signing) を設定する

- 4 Xcode 左側のプロジェクト一覧で、一番上の「**Unity-iPhone**」（青いアイコン）をクリックします。
- 5 中央の「TARGETS」で「**Unity-iPhone**」を選び、上部の「**Signing & Capabilities**」タブを開きます。
- 6 「**Automatically manage signing**」にチェックを入れ、「**Team**」で登録したアカウントを選びます。（無料アカウントの場合は「**自分の名前 (Personal Team)**」と表示されます）
- 7 赤いエラーが出ていないか確認します。「Failed to register bundle identifier」などが出た場合は、「**Bundle Identifier**」を他と重ならない名前に変更します。

例：com.自分の名前.handson（半角英数字と.のみ）。Unity の Player Settings → Other Settings の Bundle Identifier も同じ名前にしておくと、次回以降ずれません。

実機で実行する

- 8 Xcode 上部中央の実行先（「Any iOS Device」などと表示されている部分）をクリックし、接続した **自分の iPhone** を選びます。

初回は「デバイスの準備中」と表示され、使えるようになるまで数分かかることがあります。

- 9 左上の ▶（**Run**）ボタンをクリックします（⌘ + R）。ビルドが始まり、終わると iPhone にアプリがインストールされます。

初回のみ：iPhone 側の設定

- 10 「**デベロッパモード**」が必要と表示された場合は、iPhone で **設定** → **プライバシーとセキュリティ** → **デベロッパモード** をオンにします。再起動後に表示される確認で「**オンにする**」をタップし、Xcode でもう一度 ▶ を押します。

デベロッパモードの項目は、一度 Xcode に iPhone を接続した後に表示されます。

- 11 アプリを起動しようとして「**信頼されていないデベロッパ**」と表示された場合は、iPhone で **設定** → **一般** → **VPNとデバイス管理** を開き、デベロッパApp の欄にある自分の Apple ID をタップして「**信頼**」します。
- 12 アプリを起動し、カメラへのアクセス許可を求められたら「**許可**」をタップします。

このとき表示される説明文が、手順 2-4 で Camera Usage Description に入力した「AR」です。カメラ映像が表示されれば完了です。

うまくいかないとき

Team に何も表示されない	Xcode → Settings → Accounts でサインインできているか確認
実行先に iPhone が出ない	「信頼」をタップしたか、ケーブルがデータ通信対応かを確認。ケーブルを差し直す
「iOS ○○ is not supported」などが出る	iPhone の iOS に対して Xcode が古い。新しい Xcode (26.5) を使う
Unity で再ビルドしたら署名が消えた	Replace でビルドすると Xcode の設定が初期化されるため、Signing をもう一度設定する (下のヒントを参照)
7日後にアプリが起動しない	無料アカウントの有効期限切れ。iPhone を接続して Xcode から再度 Run する

ヒント：Unity の Player Settings → Other Settings にある「**Signing Team ID**」にチームIDを入力し、「**Automatically Sign**」にチェックを入れておくと、Unity でビルドするたびに Xcode で Team を選び直す必要がなくなります。チームIDは、Xcode の「Build Settings」タブで「Development Team」を検索すると確認できます。